

GUIDE SIMPLE DU MVP BACKEND

LEYISA SCHOOL

Quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire

Element	Information
Auteur	Kevin BITUBISHA
Avec	Franck
Equipe	Ingenierie Logicielle
Theme	Backend / Base de donnees
Objectif	Construire un MVP clair, utile et realiste

Idee principale : nous ne faisons pas tout le systeme directement. Nous commencons par le coeur : inscrire les eleves, enseigner, noter, publier, archiver et reimprimer le bulletin EPST.

Phrase a retenir : Le MVP ne veut pas dire faire moins bien. Il veut dire commencer par le plus important.

1. Pourquoi commencer par le MVP ?

LEYISA SCHOOL est un grand projet. Il peut contenir les parents, les presences, les notifications, les paiements, les QR Codes, les tableaux de bord et plusieurs autres modules.

Si nous essayons de tout faire en meme temps, nous risquons de nous perdre. Le backend deviendra lourd, les erreurs seront nombreuses, et la demonstration peut devenir instable.

Decision : commencer par une version MVP. Cette version garde seulement le coeur scolaire utile pour montrer que le systeme fonctionne vraiment.

Le MVP doit prouver une seule grande chaine :

inscrire → enseigner → evaluer → noter → publier → archiver → reimprimer le bulletin

Cela permet a l equipe de construire une base solide avant d ajouter les modules secondaires.

Ce que nous reportons apres le MVP

Reporte	Pourquoi ?
Parents / portail parent	Utile, mais pas necessaire pour prouver les notes et le bulletin.
SMS / WhatsApp	Depend d integrations externes. A faire apres.
Presences	Module utile, mais independant du bulletin.
Paiements	Peut compliquer le projet avec la finance.
QR Code complet	Amelioration du bulletin. Le hash PDF suffit au MVP.

2. Les 5 vrais modules du MVP

En ingenierie logicielle, il ne faut pas creer trop de petits modules imaginaires. Pour notre MVP, nous travaillons avec 5 modules concrets.

Module	But simple	Resultat attendu
1. Socle systeme et securite	Permettre a une ecole et a ses utilisateurs de se connecter.	Login, roles, ecole, professeurs, audit.
2. Structure scolaire	Preparer les classes, matieres et periodes.	Une ecole organise son annee scolaire.
3. Scolarite des eleves	Gerer les eleves et leurs inscriptions.	Un eleve est inscrit dans une classe.
4. Enseignement et notes	Permettre aux professeurs d evaluer et noter.	Notes saisies et protegees.
5. Publication et bulletin	Publier, generer et archiver le bulletin EPST.	Bulletin PDF archive et reimprimable.

Regle de travail : chaque module doit produire quelque chose de testable avec Postman ou avec l interface plus tard.

3. Module 1 - Socle systeme et securite

Pourquoi le faire ?

Parce que tout le systeme depend des utilisateurs connectes. Avant de creer les notes ou les bulletins, il faut savoir qui se connecte, dans quelle ecole, et avec quel role.

Quoi faire ?

- Creer l'ecole cliente.
- Creer les utilisateurs.
- Permettre la connexion.
- Gerer deux roles simples : ADMIN_ECOLE et PROFESSEUR.
- Lier un professeur a un utilisateur.
- Tracer les actions sensibles dans AUDIT_LOG.

Comment faire ?

Kevin	Franck
Creer les entites ECOLE, UTILISATEUR, PROFESSEUR, AUDIT_LOG.	Preparer les tests Postman : login, /me, creation utilisateur, liste professeurs.
Configurer le hash du mot de passe et les roles.	Tester les erreurs : mauvais mot de passe, token absent, role interdit.
Ajouter audit minimal : action, utilisateur, IP, ancienne/nouvelle valeur.	Verifier que les traces apparaissent apres creation ou modification.

Definition de fini : un admin peut se connecter, creer un professeur, et l'action est tracee.

4. Modules 2 et 3 - Structure scolaire et scolarite des eleves

Ces deux modules vont ensemble. La structure scolaire prepare les classes et matieres. La scolarite place les eleves dans les classes.

Module 2 - Structure scolaire

Quoi faire	Pourquoi	Comment
Creer les classes	L ecole doit organiser ses groupes d eleves.	Classe = lettre, annee, niveau, option.
Creer les matieres	Les notes sont donnees par matiere.	Matiere = designation, maximum periode, maximum examen.
Creer les periodes	Le bulletin EPST est base sur P1, P2, examens, etc.	Seed initial : P1, P2, EXAM_S1, P3, P4, EXAM_S2.

Module 3 - Scolarite des eleves

Quoi faire	Pourquoi	Comment
Creer les eleves	Sans eleves, pas de notes ni bulletin.	Enregistrer identite, matricule, sexe, date naissance.
Inscrire un eleve	Le systeme doit savoir dans quelle classe il etudie.	INSCRIRE relie eleve + classe avec date et statut.

Repartition simple

Kevin	Franck
Creer les entites et relations : CLASSE, MATIERE, PERIODE, ELEVE, INSCRIPTION.	Tester les CRUD : creer, lister, modifier, rechercher.
Verifier que les donnees restent liees a la bonne ecole.	Preparer des exemples de donnees realistes EPST.

5. Module 4 - Enseignement et notes

Pourquoi le faire ?

C est le coeur pedagogique. Le professeur doit pouvoir enseigner une matiere dans une classe, creer une evaluation et saisir les notes des eleves.

Quoi faire ?

- Affecter un professeur a une matiere dans une classe.
- Creer une evaluation : type, date, bareme, periode.
- Saisir les notes des eleves.
- Autoriser la modification seulement avant publication.
- Tracer toute modification sensible dans AUDIT_LOG.

Comment proteger les notes ?

Avant publication : modification possible. Apres publication : note bloquee. Correction exceptionnelle : seulement avec autorisation et trace dans AUDIT_LOG.

Repartition

Kevin	Franck
Creer ENSEIGNEMENT, EVALUATION, NOTE et les regles de blocage.	Tester la saisie de notes, la modification, puis le blocage.
Ajouter audit sur modification de note.	Verifier ancienne valeur, nouvelle valeur, utilisateur et IP.

Definition de fini : un professeur peut saisir les notes de sa classe, et les modifications sensibles sont tracees.

6. Module 5 - Publication, bulletin EPST et archive

Pourquoi le faire ?

C est la partie qui donne de la valeur au projet. Le systeme doit produire un bulletin EPST et garder une copie stable pour la reimpression.

Quoi faire ?

- Publier les resultats d une classe pour une periode.
- Bloquer les notes apres publication.
- Calculer les totaux, le pourcentage, le rang et la mention.
- Generer le bulletin PDF.
- Archiver le bulletin et ses lignes par matiere.
- Garder chemin_pdf et hash_pdf.
- Permettre la reimpression sans recalcul.

Pourquoi hash_pdf ?

Le hash permet de verifier que le PDF archive n a pas ete modifie. Le QR Code complet peut venir apres, mais le hash prepare deja la securite.

Repartition

Kevin	Franck
Creer PUBLICATION, BULLETIN_ARCHIVE et DETAILLER_BULLETIN.	Tester la publication et verifier que les notes sont blokees.
Generer le PDF et calculer hash_pdf.	Tester la reimpression du bulletin archive.
Ecrire audit de publication et archivage.	Verifier que les traces existent.

7. Planning conseille

Trois jours sont trop courts pour tout le MVP. Pour un travail propre, je conseille un premier sprint de 10 jours.

Jours	Objectif	Kevin	Franck
1-2	Socle systeme	Entites, migrations, securite	Postman, tests login
3	Utilisateurs et professeurs	Routes et audit	Tests creation/liste/modification
4-5	Structure scolaire	Classes, matieres, periodes	Donnees de test EPST
6	Eleves et inscriptions	Relations et regles	Tests inscription/recherche
7-8	Enseignement et notes	Evaluation, note, blocage	Tests saisie/modification
9	Publication et archive	Calculs, PDF, hash	Tests publication/reimpression
10	Nettoyage et demo	Corrections backend	Rapport de tests et captures

Regle quotidienne

- Le matin : choisir les taches du jour.
- Pendant la journee : chacun travaille sur sa partie.
- Le soir : tester ensemble avec Postman.
- A la fin : noter ce qui marche, ce qui bloque, et ce qui reste a faire.

Important : Kevin construit le socle backend. Franck verifie que le socle fonctionne vraiment avec les routes API et les tests.

8. Image du MCD MVP

Ce MCD montre seulement le cœur du MVP. Il ne contient pas encore les modules reportés comme parents, SMS, presences et paiements.

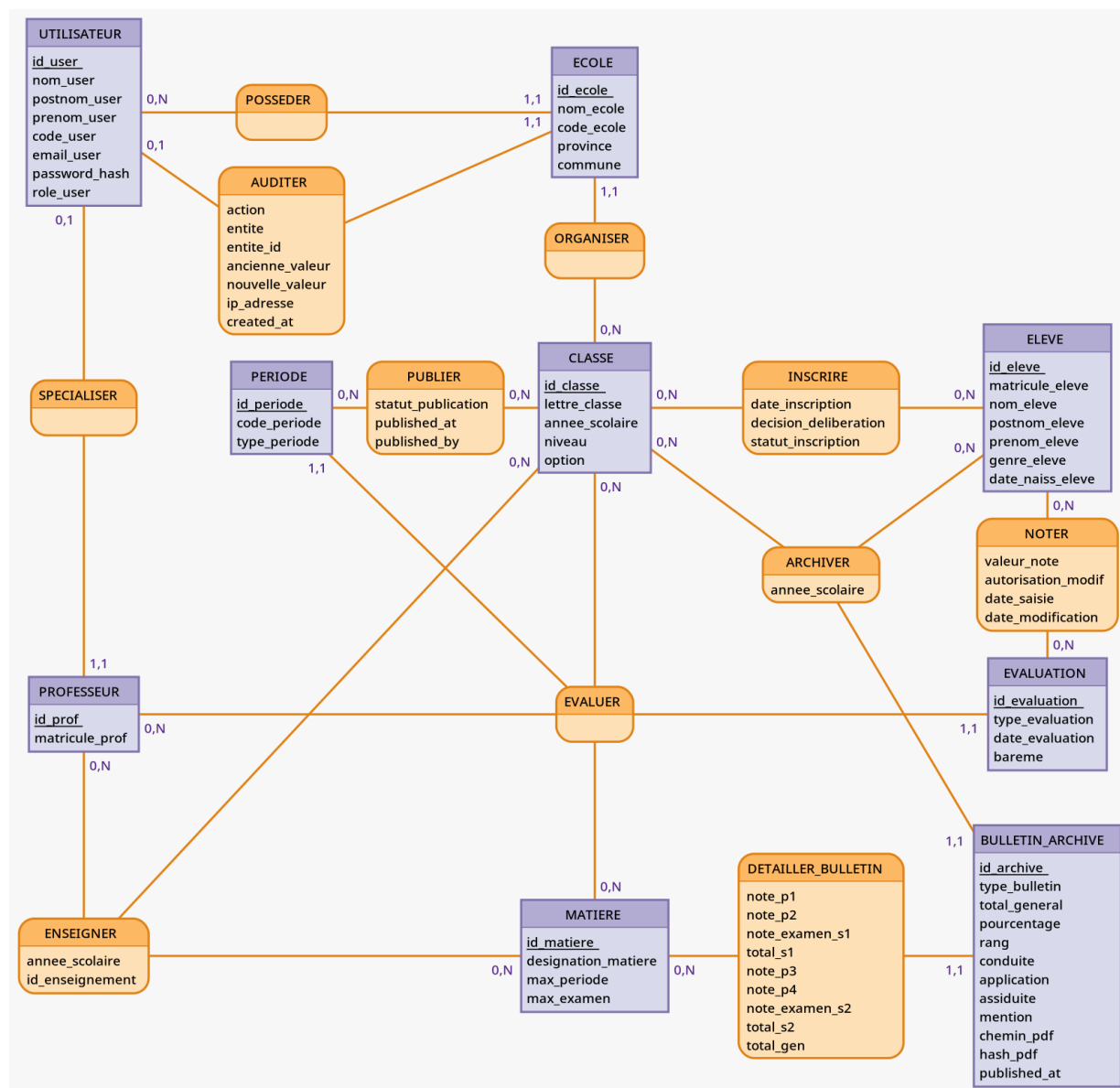


Figure 1 : MCD MVP de LEYISA SCHOOL - version centree sur le coeur scolaire.

Lecture simple : ecole possède des utilisateurs, l'utilisateur peut être professeur, l'élève est inscrit dans une classe, le professeur enseigne une matière, les notes sont publiées puis le bulletin est archivé.

9. Conclusion pratique

Le MVP backend doit rester simple, mais pas faible. Il doit être assez solide pour évoluer ensuite vers la V1.

Ce que nous faisons maintenant

- Socle système et sécurité.
- Structure scolaire.
- Scolarité des élèves.
- Enseignement et notes.
- Publication, bulletin EPST et archive.

Ce que nous ne faisons pas maintenant

- Parents et portail parent.
- SMS / WhatsApp.
- Presences.
- Paiements.
- QR Code complet et signature numérique.
- Tableau de bord avancé.

Decision finale : commencer par les 5 modules MVP. Quand cette base fonctionne, on ajoute progressivement la V1.

Phrase forte : On ne réduit pas le projet. On construit d'abord le noyau qui permet au projet de tenir debout.